

ORDENEX

Cash in y cash out de USDT en Polygon y BNB Smart Chain

Cómo funcionaría, qué cuesta, y las tres formas de hacerlo. Documento para decidir.

Lo que hay que decidir en este documento

Tres cosas. **Si se barren los depósitos** a una cuenta caliente o se dejan quietos, que se compara en la página 6. **Con cuánta liquidez se arranca**, con los costos medidos en la página 8. Y **si la salida de USDT se abre antes o después** de que lo mire la Junta, en la página 10. Todo lo demás de este documento existe para que esas tres respuestas sean fáciles.

Todas las cifras de gas, decimales y contratos que aparecen acá fueron medidas contra Polygon y BNB Smart Chain el 3 de septiembre de 2026. No son estimaciones de manual.

1 · Resumen para decidir

Ordenex hoy mueve solo activos de la cadena 5550. Lo que se propone es que también acepte **USDT desde Polygon y desde BNB Smart Chain**, lo acredite en el libro de Ordenex, y permita sacarlo de vuelta a esas mismas cadenas. Veta Wallet no se toca: el USDT sigue sin aparecer como activo suyo.

Lo que ya está construido y se reusa

Ordenex ya genera **su propia dirección de depósito por usuario**, con la llave cifrada aparte y separada de la dirección de Veta Wallet. Y como las tres cadenas son EVM, **esa misma dirección funciona igual en Polygon y en BSC sin generar ni custodiar una llave más**. Esa era la parte más delicada del trabajo, y ya está hecha.

También existen el vigía que sondea cada treinta segundos, el libro de doble entrada en wei, y el circuito de retiro con su orden correcto: tamiz de sanciones, debitar, firmar, anotar, reportar al monitoreo.

Lo que cambia el cálculo

Antes de medir, la duda razonable era el costo de mover dinero entre direcciones. Medido, se disuelve: **consolidar un depósito cuesta menos de un centavo de dólar** en las dos cadenas, y aun con la red de Polygon treinta veces más cara que hoy sigue por debajo de veinte centavos. El gas no es el obstáculo.

La recomendación, en una línea

Arrancar con la **Opción B**: barrer los depósitos a una cuenta caliente por cadena, abrir primero solo la entrada, y abrir la salida cuando la Junta haya mirado el encuadre legal. Es la que deja el dinero donde se puede usar sin exponer una caliente antes de tiempo.

2 · De dónde se parte, comprobado

Todo lo de esta tabla se verificó leyendo el código en producción y consultando las cadenas, no de memoria.

Pieza	Estado hoy	Qué hace falta
Dirección de depósito por usuario	Existe. Llave cifrada con ORDENEX_ADM, aparte de la de Veta Wallet.	Nada. Sirve igual en Polygon y BSC.
Capa de cadena	Una sola, escrita a mano para la 5550.	Convertirla en un registro de redes.
Libro de doble entrada	En wei, y asume 18 decimales para todo.	Una capa de conversión por token.
Vigía de depósitos	Sondea saldos cada 30 s en la 5550.	Leer eventos Transfer y contar confirmaciones.
Retiro	Firma desde una caliente en la 5550.	Una caliente por cadena, con gas.
Tamiz de sanciones	Genesis ID, 19.321 registros de la OFAC. Funciona.	Aplicarlo también al origen del depósito.
Pantalla de depósito y retiro	No existe en la web de Ordenex.	Construirla.

El USDT no es el mismo en las dos cadenas

Y esta es la trampa que más caro sale si se pasa por alto. Los dos contratos se llaman USDT y valen lo mismo, pero cuentan distinto:

Cadena	Contrato	Decimales
Polygon (137)	0xc2132D05D31c914a87C6611C10748AEb04B58e8F	6
BNB Smart Chain (56)	0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955	18
El libro de Ordenex	interno	18 para todo

Por qué importa tanto

Un depósito de 100 USDT en Polygon leído como si tuviera 18 decimales se acredita como **0,0000000001**. Al revés, se acreditarían cien billones. La conversión tiene que vivir en **un solo archivo** y no repetirse en cada módulo: cada copia es un sitio donde el día de mañana alguien arregla uno y se olvida del otro.

3 · Cómo funcionaría la entrada

La persona ya entró a Ordenex con su cuenta de Veta Wallet. Quiere meter USDT.

1

Elige la cadena, y solo entonces ve una dirección

La pantalla obliga a elegir Polygon o BNB Smart Chain **antes** de enseñar nada. Es la misma dirección en las dos, pero enseñarla sin que la persona haya dicho por dónde manda es invitar a que mande por la cadena equivocada.

2

Manda el USDT desde donde sea

Su exchange, su MetaMask, otra billetera. Ordenex no controla esa punta y no necesita controlarla.

3

El vigía lo ve, y espera

Lee los eventos Transfer hacia esa dirección en las dos cadenas. Cuando aparece uno, **no acredita todavía**: cuenta confirmaciones. Polygon reorganiza bloques con más frecuencia que otras redes, y acreditar al primer bloque es acreditar dinero que puede desaparecer.

4

Tamiz de la dirección que envió

Se le pregunta a Genesis ID si el remitente está en listas de sanciones. Si lo está, el depósito queda retenido y va a revisión humana, no al libro.

5

Se acredita en el libro

Convertido a la unidad interna con los decimales de ESA cadena. Queda una fila en *depositos* con la cadena, el hash y el bloque, para que cualquiera pueda reconstruir de dónde salió cada centavo.

6

Se barre a la caliente

Segun la opción que se elija. Ver la página siguiente.

Lo que hay que resolver sí o sí

- **Confirmaciones por cadena.** Propuesta: 128 bloques en Polygon (unos 5 minutos) y 15 en BSC (unos 45 segundos). Se puede acelerar para montos chicos.
- **Mínimo de depósito.** Por debajo de cierto monto, la fila de historial cuesta más que lo depositado. La pasarela de Veta Wallet usa 0,50 dólares.
- **Reintentos.** Releer la cadena no puede acreditar dos veces. Se resuelve con el hash como llave única, no comparando saldos.

4 · Cómo funcionaría la salida

1

Pide el retiro

Elige cadena, dirección de destino y monto. La comisión se enseña ANTES de confirmar, y sale del monto, no aparte.

2

Tamiz del destino

Contra Genesis. Si la dirección está sancionada, no sale, y no se le dice a la persona qué lista ni por qué: eso le enseñaría a esquivarlo.

3

Se debita el libro primero

Antes de firmar nada. Si se firmara primero y el libro fallara después, habría dinero fuera sin registro.

4

Se firma desde la caliente de esa cadena

Con idempotencia por clave del cliente: un reintento por timeout no puede firmar dos veces. Si la firma falla, **se reacredita el libro** y se anota el porqué.

5

Se anota y se reporta

Fila en *retiros* con el hash, y aviso al monitoreo antilavado de Genesis.

Lo que la salida necesita y la entrada no

- **USDT parado** en una caliente por cadena. Es dinero de la casa inmovilizado.
- **Gas parado.** POL en Polygon, BNB en BSC. Sin gas, los retiros se paran y nadie se entera hasta que alguien reclama: hace falta una alarma por saldo bajo.
- **Una llave caliente por cadena.** Es el activo más sensible del sistema: quien la tenga puede vaciar la caliente. Va cifrada y con tope diario de salida.
- **Una comisión que cubra el gas.** Si no, cada retiro cuesta plata a la casa.

5 · Tres formas de hacerlo

Se diferencian en una sola cosa: **qué pasa con el USDT después de que entra**. Todo lo demás es igual.

Opción A · No se barre nada

El USDT se queda quieto en la dirección de cada usuario, igual que hace hoy la pasarela de Veta Wallet. La casa no toca ese dinero nunca.

- **A favor:** cero gas, cero caliente, cero llave que proteger. Es la opción con menos superficie de ataque que existe.
- **En contra:** los retiros salen de liquidez aparte de la casa. O sea que hay que poner dinero propio mientras el de la gente está quieto en direcciones que no se usan.

Opción B · Se barre a una caliente por cadena

Cada depósito confirmado se consolida: se le manda gas a la dirección del usuario y se mueve el USDT a la caliente de esa cadena. Los retiros salen de ahí.

- **A favor:** el dinero que entra financia el que sale. No hace falta poner liquidez propia más allá de un colchón inicial.
- **En contra:** hay una caliente con saldo, y una llave que la abre. Y cuesta gas — medido abajo, y es poco.

Opción C · Barrido a una fría, con caliente chica

Como la B, pero la caliente solo guarda lo justo para los retiros del día y el resto pasa a una billetera fría que se firma a mano.

- **A favor:** si alguien roba la caliente, se lleva un día de retiros, no el fondo.
- **En contra:** alguien tiene que rellenar la caliente a mano. Si esa persona se va de viaje, los retiros se paran.

	A · Sin barrer	B · Caliente	C · Fría y caliente
Liquidez propia que hay que poner	Toda la de retiros	Solo un colchón	Solo un colchón
Costo de gas	Ninguno	Menos de 1 centavo por depósito	Igual que B, más el traslado
Si roban la llave caliente	No hay llave	Se va el fondo	Se va un día de retiros
Trabajo humano diario	Ninguno	Ninguno	Rellenar la caliente
Semanas de trabajo	2	3	4

Recomendación

La **B**. La A obliga a poner dinero propio para pagar retiros mientras el dinero de la gente duerme en direcciones que no se usan, y eso no se sostiene cuando crezca. La C es la correcta el día que el fondo sea grande, y se puede llegar a ella desde la B sin rehacer nada: es la misma pieza con un tope y un traslado encima.

6 · Los números, medidos

Medidos contra las cadenas el 3 de septiembre de 2026. Un barrido son dos transacciones: mandarle gas a la dirección del usuario y mover el USDT.

Cadena	Precio del gas	Mover USDT	Mandar gas	Barrido completo
Polygon	278 gwei	0,0181 POL	0,0058 POL	unos 0,006 dólares
BNB Smart Chain	0,05 gwei	0,000003 BNB	0,000001 BNB	unos 0,003 dólares

Qué pasa si la red se congestiona

Polygon sube de precio en picos. Aun multiplicando por treinta el precio de hoy, un barrido cuesta menos de veinte centavos:

Escenario	Costo de un barrido en Polygon
Como hoy	0,006 dólares
Diez veces más caro	0,060 dólares
Treinta veces más caro	0,179 dólares

Con mil depósitos al mes, el gas de barrerlos todos ronda los **seis dólares** en Polygon y **tres** en BSC. Comparado con la liquidez propia que habría que inmovilizar en la Opción A, no hay discusión.

Lo que sí cuesta dinero de verdad

- **El colchón de liquidez.** Con cuánto se arranca es decisión tuya. Un punto de partida razonable: lo que se estime como retiros de dos días.
- **El proveedor de RPC.** Mientras preparaba esto, dos servidores públicos de Polygon fallaron seguidos. Con los públicos, un depósito se puede quedar sin detectar y eso es dinero de alguien que no aparece. Una cuenta de pago ronda los 50 dólares al mes.
- **El colchón de gas.** Unos pocos dólares al mes, pero tiene que estar y tiene que avisar cuando baje.

7 · Lo que puede salir mal, y qué lo evita

Riesgo	Qué pasaría	Qué lo evita
Los decimales	Acreditar cien billones o una millonésima.	La conversión en un solo archivo, con prueba propia por cadena.
Dos direcciones que aceptan USDT	La gente tiene su dirección de Veta Wallet y la de Ordenex. Mandar a la equivocada acredita en el producto equivocado.	Una sola dirección por pantalla, con la cadena en grande y aviso. Y un procedimiento escrito para devolver lo que caiga mal.
Reorganización de bloques	Acreditar un depósito que después desaparece.	Esperar confirmaciones antes de tocar el libro.
La llave caliente	Quien la tenga vacía la caliente.	Cifrada, tope diario de salida, alarma por movimiento raro. Y la Opción C cuando el fondo lo justifique.
El RPC se cae	Depósitos sin detectar, sin que nadie se entere.	Varios proveedores por orden, y una alarma cuando el vigía lleva rato sin completar una vuelta.
Alguien manda otro token	Llega BUSD, o USDC, o un token basura, a una dirección de depósito.	Solo se acredita el contrato de la lista. Lo demás queda quieto y se devuelve a mano si alguien reclama.
Sanciones	Recibir de una dirección de la OFAC.	Tamiz del origen antes de acreditar, y del destino antes de retirar. El motor ya existe y funciona.

8 · El encuadre legal, dicho de frente

El documento de diseño de Ordenex dice, en su primer principio: «*La casa nunca toca fiat. El cash-in/out es entre personas. Sin esto, Ordenex sería una remesadora sin licencia — y el expediente legal del 14/08 es explícito en que licencias no hay todavía.*»

Ese principio se escribió para el circuito de lempiras y dólares, y se resolvió con los agentes: la casa custodia y arbitra, pero el dinero va de persona a persona.

Lo que se propone acá **no es fiat**: USDT es un activo digital, y recibirlo y enviarlo se parece más a mover un token que a cambiar moneda. Pero conviene no engañarse: un circuito de entrada y salida de una moneda estable respaldada en dólares se parece bastante más a una casa de cambio que un libro de órdenes entre usuarios, y es razonable que alguien lo vea así.

La recomendación sobre esto

Abrir la **entrada** primero y dejar la **salida** esperando el visto bueno de la Junta. Recibir USDT para operar dentro de Ordenex es difícil de distinguir de recibir cualquier otro token. Devolverlo a una dirección de fuera es la parte que merece que alguien con criterio legal la mire antes, no después. Y no cuesta tiempo: la entrada se construye igual, y la salida es la fase siguiente.

Esto no es un consejo legal y no pretende serlo. Es la observación de quien está escribiendo el código, señalando dónde conviene que mire alguien que sí sabe.

9 · Cómo se entregaría

Fase	Qué se entrega	Semanas
1 · Cimientos	El registro de cadenas, la conversión de decimales con sus pruebas, y el vigía leyendo eventos con confirmaciones. Sin tocar dinero de nadie.	1
2 · Entrada	Depósito de USDT en las dos cadenas, con tamiz del origen, y la pantalla con la advertencia de cadena. Barrido a la caliente.	1,5
3 · Salida	Caliente por cadena, retiro con idempotencia, comisión, topes y alarmas de saldo bajo. Solo tras el visto bueno de la Junta.	1,5
4 · Vigilancia	Alarmas de vigía parado, de gas bajo y de descuadre entre lo que dice el libro y lo que hay en las cadenas.	0,5

Lo que hace falta de tu lado antes de empezar

- **La decisión de barrido:** A, B o C.
- **La cuenta de RPC** para Polygon y BSC. La consigo yo si preferís.
- **Cuatro números:** mínimo de depósito, comisión de retiro, confirmaciones por cadena y tope diario por persona. Si no los tenés, propongo unos y los revisás.
- **El colchón:** cuánto USDT y cuánto gas para arrancar.

- **La consulta a la Junta** sobre la salida, que puede correr en paralelo con las dos primeras fases.

Documento preparado para la toma de decisión. Las cifras de gas, los contratos y los decimales se midieron contra Polygon y BNB Smart Chain el 3 de septiembre de 2026; el estado del código se verificó contra lo que hay en producción ese mismo día. Nada de lo que aparece acá está estimado de memoria.